



Seminario de WebKit y WebKitGTK+

Jornadas Abiertas Septiembre 2011

Mario Sánchez Prada <mario@igalia.com>

Sergio Villar Senín <sergio@igalia.com>

Vigo, 23 de Septiembre de 2011

Performance is a top priority for WebKit. We adhere to a simple directive for all work we do on WebKit:

The way to make a program faster is to never let it get slower.

Performance on WebKit

*We have a **zero-tolerance policy** for performance regressions.*

If a patch lands that regresses performance according to our benchmarks, then the person responsible must either back the patch out of the tree or drop everything immediately and fix the regression.

Performance on WebKit

Common excuses people give when they regress performance are, “But the new way is cleaner!” or “The new way is more correct”. We don’t care. No performance regressions are allowed, regardless of the reason.

There is no justification for regressing performance. None.

Performance on WebKit

Quienes somos

- Ingenieros en Informática por la *UDC*
- Socios de la empresa *Igalia*
- Desarrolladores de Software Libre
- Actualmente trabajando en WebKitGTK+:
 - Mejoras del soporte de accesibilidad
 - Mejoras en la capa de red
 - *Gardening*



1. Introducción a WebKit

1.1. WebKit



amazonkindle

Jeffrey Zeldman Presents The Dai...

http://www.zeldman.com/ reload

zeldman.com

©2005-2010 Jeffrey Zeldman. All rights reserved. Web design: zeldman.com & Foundations since 1995

1,000,000+ 2 yrs online

EPISODE 18: ROGER BLACK ON WEB TYPE AND TEMPLATES



Legendary art director Roger Black guests on tomorrow's episode of *The Big Web Show*, co-hosted by Dan Benjamin and taped in front of a live Internet audience.

Roger co-founded the following new companies: *Webtype*, creators of high-end fonts for online typography; *TypoSpace*, a platform that uses CSS, HTML, JavaScript, and the principles of responsive design to publish beautifully formatted content on any device with a web browser; *Ready Media*, which designs templates for newspaper and magazine publishers (and attracts *ContentMatters* and *Standard Editions*, a series of digital weeklies designed directly for mobile devices).

Roger is also a founding partner in *Danilo Black*, an international design agency he co-founded with Eduardo Danilo, and *The Font Bureau*, a leading type foundry he co-founded with *Daniel Berlyne*. "He pioneered the use of computers in design, cut the best deals, and made himself synonymous with the modern magazine," we've



KEEP GOING



Rockspace is a leading provider of web hosting services. Get on the Rock.

FOR MORE

Go to [zeldman.com](#) for a comprehensive Facebook announcement. See more on [The Big Show](#).

SEE IT FIRST

ABOUT
ESSENTIALS
A BOOK APART
A LIST APART
AN EVENT APART
BIG WEB SHOW
HAPPY.GOD

SEE ME

At [Zeldman.com](#)
Meet: 10-11, 2010, New York
Washington

KNOW

Meet: 10-11, 2010, Washington
At [Rockspace.com](#)
Meet: 10-11, 2010, New York
Washington

ROCKSPACE.COM





:: ¿Qué es y para qué sirve?

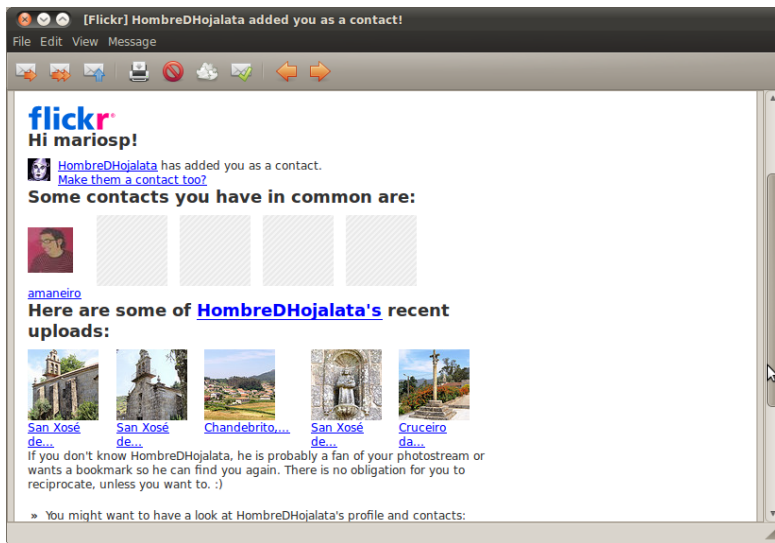
- **Motor de renderizado web** (*HTML, JavaScript, CSS*)
- *Open Source* desde 2005
- Objetivos centrados en el rendimiento, portabilidad, estabilidad, compatibilidad... y “hackabilidad”
- Riguroso con los estándares (*ACID3*)
- Principalmente, **sirve para:**
 - Visualizar contenido basado en tecnologías web
 - Interfaces en HTML (gwibber)
 - Mostrar contenido HTML5 (youtube)

:: Algunos ejemplos de uso



WebKit en un navegador web: *Epiphany*

:: Algunos ejemplos de uso



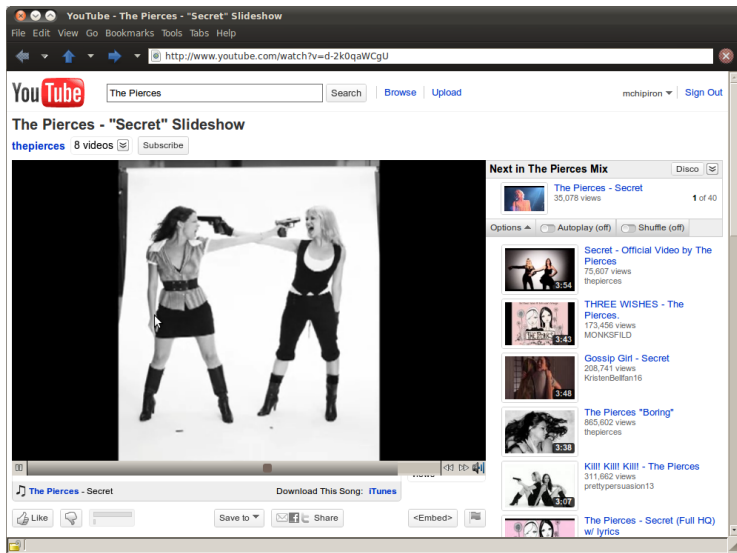
Contenido rico en un lector de correo: *Evolution*

:: Algunos ejemplos de uso



Interfaces en HTML: *gwibber*

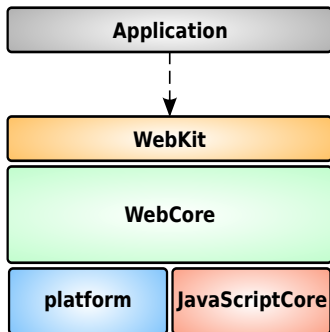
:: Algunos ejemplos de uso



Contenido en HTML5: *youtube* (sobre Epiphany)

:: Componentes principales

Desde un punto de vista simplificado en WebKit tenemos:



- **WebKit**: capa fina para enlazar desde las aplicaciones.
- **WebCore**: rendering, layout, acceso a red, multimedia, soporte de accesibilidad...
- **JavaScriptCore**: motor JavaScript
- **platform**: *hooks* nativos de la plataforma para implementar operaciones genéricas.

:: Algo de historia

- Orígenes en 1998, con KHTML y KJS del proyecto KDE
- En 2002, aparece WebKit como resultado de Apple creando forks de KHTML (WebCore) y KJS (JavaScriptCore)
- WebKit presente en Safari desde 2003 (desde MacOSX 10.2)
- WebKit *Open-sourced* en 2005
- Soporte para HTML5 desde 2007
- En 2008 se reescribe el interprete de JavaScriptCore como SquirrelFish (compila código *JavaScript* a código máquina)
- Primer WebKit Contributors Meeting en Abril de 2010
- En Abril de 2010 se anuncia el desarrollo de WebKit2
- A mediados de 2010, se estiman 350 millones de dispositivos móviles con navegadores basados en WebKit
- En 2011 el desarrollo de WebKit2 sigue avanzando

:: Situación actual

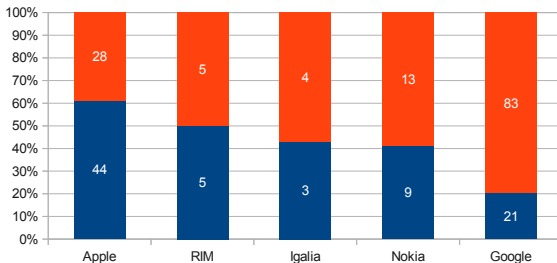
- Actualmente varias compañías trabajan en WebKit:
Apple, Google, Nokia, Igalia, RIM (Blackberry)...
- Ampliamente usado actualmente en navegadores web:
Epiphany, Safari, Chromium, iPhone, Symbian, N3DS...
- Cada vez más usado en otro tipo de aplicaciones
- Misma base común, diferentes *ports* concretos:
GTK+, Qt, Mac, Chromium, Win, EFL...
- Actualmente WebKit aglutina el 30 % del *share* global
- > 2.000.000 de líneas de código! (C++, principalmente)
- 279 *committers*, 100 de los cuales son *reviewers*

:: Committers y Reviewers

279 *committers*, 100 de los cuales son *reviewers*

- **Committers:** Una persona con permiso de *commit* en el repositorio *SVN*. Son los *gatekeepers* del proyecto.
- **Reviewer:** Un *committer* con conocimiento y autoridad suficiente para decidir si determinados parches pueden ser integrados en el repositorio *SVN*.

Porcentaje de reviewers/committers



:: Plataformas actualmente soportadas

Actualmente WebKit está presente para varias plataformas:

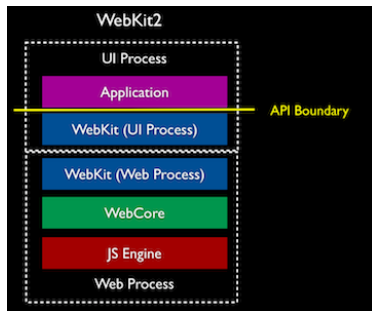
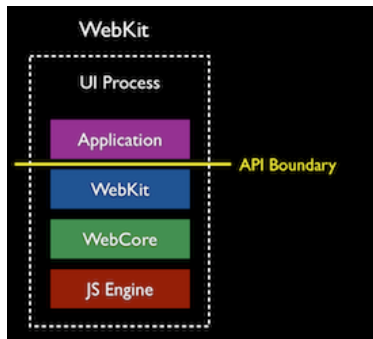
- Plataformas basadas en GTK+ (GNOME)
- Plataformas basadas en Qt (KDE, Meego)
- MacOSX, iOS
- Chromium (Google Chrome, Android)
- Enlightenment Foundation Libraries (EFL)
- Symbian devices (S60)
- Adobe Integrated Runtime (Adobe AIR)
- Win32
- ...

:: Navegadores basados en WebKit

- Amazon Kindle
- Arora
- BOLT browser
- **Epiphany browser**
- **Google Chrome**
- iCab (version ≥ 4)
- Iris Browser
- **Konqueror**
- Midori
- **Nintendo 3DS**
- OWB
- OmniWeb
- RockMelt
- **Safari**
- SRWare Iron
- Shiira
- Sputnik for MorphOS
- Stainless
- Steel for Android
- TeaShark
- Uzbl
- **Web Browser for S60 (Nokia)**
- **WebOS (Palm Pre mobile)**
- WebPositive (Haiku)

:: WebKit2

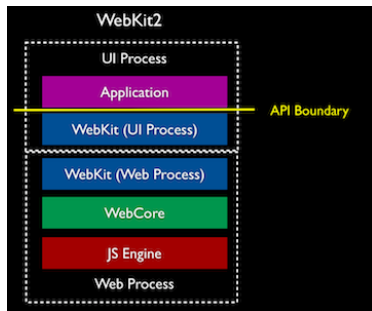
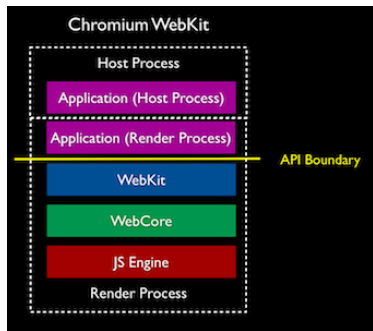
- Nueva API diseñada para arquitectura multiproceso
- Parte la capa *WebKit* en 2 procesos:
 - Renderizado de contenido *web*
 - UI de la aplicación embebiendo WebKit
- Implementación en fase experimental



:: WebKit2: diferencias con Chromium

En Chromium se usa WebKit de la siguiente forma:

- Arquitectura multiproceso implementada en la aplicación
- Chromium's WebKit optimizado para ese tipo de uso
- Implementación estable



1.2. WebKitGTK+

WebKitGTK+ :: ¿Qué es exactamente?

¿Qué es?

Port del motor de renderizado web WebKit para GTK+

¿Para que sirve?

Permite utilizar WebKit en cualquier aplicación GTK+

¿Cómo se usa?

WebKitGTK+ proporciona un *widget* “empotrable” en cualquier contenedor de una aplicación GTK+: **WebKitWebView**

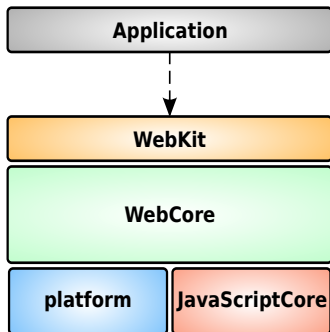
¿Es “simplemente” una capa encima de WebKit?

No exactamente. WebKitGTK+ es “algo” más que eso:

- Una capa sobre WebKit para enlazar desde las aplicaciones
- Cambios de bajo nivel para completar la implementación de algoritmos con librerías específicas de cada plataforma.

WebKitGTK+ :: Componentes principales

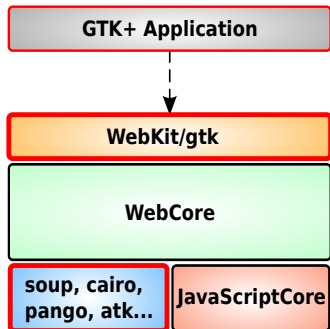
Como vimos anteriormente, en WebKit teníamos esto:



- **WebKit**: capa fina para enlazar desde las aplicaciones.
- **WebCore**: rendering, layout, acceso a red, multimedia, soporte de accesibilidad...
- **JavaScriptCore**: motor JavaScript
- **platform**: *hooks* nativos de la plataforma para implementar operaciones genéricas.

WebKitGTK+ :: Componentes principales

En el caso concreto de WebKitGTK+ cambian algunas partes:



- **WebKit/gtk**: API GObject para enlazar desde aplicaciones GTK+.
- **WebCore**: rendering, layout, acceso a red, multimedia, soporte de accesibilidad...
- **JavaScriptCore**: motor JavaScript
- **platform**: *hooks* nativos de la plataforma para implementar operaciones genéricas.
 - **soup**: Acceso a red
 - **cairo**: Pintado
 - **pango**: Fuentes
 - **atk**: Accesibilidad

WebKitGTK+ :: Algo de historia

Julio 2007

- Inicios de WebKitGTK+.
- Primer experimento con Epiphany 2.19.6 (experimental)

Abril 2008

- Epiphany *trunk* WebKit-only

Marzo 2009

- Publicado WebKitGTK+ 1.1.1, reemplazando `libcurl` por `libsoup` como backend *HTTP*
- Publicado WebKitGTK+ 1.1.2, con el *Web Inspector*
- Publicado WebKitGTK+ 1.1.4, soporte básico de *HTML5*

WebKitGTK+ :: Algo de historia

Julio 2009

- WebKitGTK+ como dependencia externa en GNOME.
- Se convierte en backend principal para Epiphany (Epiphany 2.26.3 “gecko end-of-life”)

Septiembre 2009

- Publicado GNOME 2.28
- Primera release de GNOME con Epiphany/WebKitGTK+

Diciembre 2009

- Primer hackfest de WebKitGTK+ en las oficinas de *Igalia*

WebKitGTK+ :: Algo de historia

Mayo 2010

- Primera versión DOM bindings
- Publicado WebKitGTK+ 1.3.1

Junio 2010

- Añadido soporte para GTK+3
- **ABI Break:** librería renombrada a `libwebkitgtk`
- Añadido soporte inicial de *drag'n'drop*
- Publicado WebKitGTK+ 1.3.2

Agosto 2010

- Añadido soporte de *WebSockets*
- Soporte de video *fullscreen* con HTML5

Septiembre 2010

- Importantes mejoras en el renderizado de sombras CSS
- Publicado WebKitGTK+ 1.3.4

WebKitGTK+ :: Algo de historia

Octubre 2010

- Soporte de caché *HTTP* en WebKitGTK+
- Publicado WebKitGTK+ 1.3.5

Diciembre 2010

- Segundo hackfest de WebKitGTK+ en las oficinas de *Igalia*

Abril 2011

- Implementación inicial de WebKit2 en WebKitGTK+
- *Minibrowser* funcionando en WebKitGTK+
- Implementación inicial de *WebKitTestRunner*
- Publicado WebKitGTK+ 1.4.0

Mayo 2011

- Primeros experimentos con el soporte de *a11y* en WebKit2

WebKitGTK+ :: Algo de historia

Junio 2011

- Posibilidad de compilar JavaScriptCore independientemente de WebKitGTK+
- Importantes mejoras en la implementación de WebKit2
- Publicado WebKitGTK+ 1.5.1

Agosto 2011

- Añadido soporte para *plugins* en WebKit2
- Publicado WebKitGTK+ 1.5.2

Septiembre 2011

- Se establece GTK+3 por defecto
- Importantes mejoras en la implementación de WebKit2
- Publicado WebKitGTK+ 1.5.90

WebKitGTK+ :: Situación actual

- Actualmente, dependencia externa de GNOME
- Más y más aplicaciones migrando a WebKitGTK+: Epiphany, Evolution, liferea, devhelp, Yelp...
- Importancia actual (y futura) de las aplicaciones web: YouTube, GMail, Facebook, identi.ca, Twitter, Flickr...
- No controlado por ninguna empresa
- WebKitGTK+ es por fin una plataforma madura
 - Ampliamente usado en aplicaciones estables
 - Buildbots de WebKitGTK+ *core builders* desde Abril de 2010 (*WebKit Contributors Meeting*)
 - Hoy por hoy, el único *port* distinto de Mac con buen (aunque mejorable) soporte de accesibilidad (*a11y*)
- Prioridad en la integración de WebKit2 en WebKitGTK+

WebKitGTK+ :: Situación actual

● NAVEGADORES

- DeforaOS Surfer
- Element Browser (Element Software)
- Epiphany (GNOME)
- Kazehakase
- Midori
- OLPC Sugar WebKit Browse activity
- Skipstone
- Uzbl
- Web (Poky Linux)
- Web Browser (OpenMoko)
- WebKit EAL (Maemo)

● LECTORES RSS

- Blam
- Evolution RSS Reader Plugin
- Feed Reader (OpenMoko)
- Liferea (GNOME)
- NewsKit
- ReSiStance (Maemo)
- Straw (GNOME)

● MULTIMEDIA

- Banshee (Amazon MP3 Store)
- Handbrake
- Miro
- MPX
- Rhythmbox (Ubuntu One Store)
- Shotwell

● MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

- Empathy
- Galaxium
- Gwibber
- Pidgin

● E-MAIL

- Anjal
- Balsa
- Claws Mail
- Evolution (GNOME)
- tinymail UI library

● VISORES DE AYUDA

- Devhelp (GNOME)
- GIMP help viewer
- ilcontrast (Mono)
- Monodoc (Mono)
- Yelp (GNOME)

● OTROS

- Anjuta
- Bibledit
- Clutter, a rich OpenGL platform)
- Conduit (GNOME)
- Osmo
- Pino
- Pyjamas Desktop
- SeedKit (GNOME)

- Importancia actual indiscutible de las tecnologías *web*
- Grandes avances en WebKitGTK+ los últimos años
- Papel **vital** de WebKitGTK+ en el futuro de GNOME
 - Integración *desktop-web*
 - Aplicaciones “híbridas” GTK+ / HTML
- Papel importante y prometedor de WebKitGTK+ como alternativa para dispositivos móviles con navegadores web
- El futuro pasa por HTML 5 y WebKit2

1.3. Ejemplos con código

Ejemplo 1:

Un mininavegador en Python

Ejemplos con código :: Un mininavegador en Python

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import gtk
import webkit

def entry_activated_cb(entry, embed):
    embed.open(entry.get_text())

# Widgets and signals
window = gtk.Window()
window.set_default_size(1024, 768)
window.set_title("Mini browser")
embed = webkit.WebView(); # WebKit embed
entry = gtk.Entry()
entry.connect('activate', entry_activated_cb, embed)
scroller = gtk.ScrolledWindow()
scroller.add(embed)

# Pack everything up and show
vbox = gtk.VBox(False, 5)
vbox.pack_start(entry, False, False)
vbox.pack_start(scroller)
window.add(vbox)
window.show_all()

gtk.main()
```

Ejemplos con código :: Un mininavegador en Python



Ejemplo 2: DOM bindings

Ejemplos con código :: DOM bindings

```
#include <webkit/webkit.h>

int main(int argc, char** argv)
{
    gtk_init(&argc, &argv);

    GtkWidget *window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
    gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 640, 480);
    GtkWidget *box = gtk_vbox_new(FALSE, 5);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), box);

    GtkWidget *scrolled = gtk_scrolled_window_new(NULL, NULL);
    GtkWidget *view = webkit_web_view_new();
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(scrolled), view);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box), scrolled, TRUE, TRUE, 0);

    button = gtk_button_new_with_label("Dance links!");
    g_signal_connect(button, "clicked", G_CALLBACK(phase_one), view);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box), button, FALSE, FALSE, 0);

    if (argc == 1)
        webkit_web_view_load_string(WEBKIT_WEB_VIEW(view), PAGE, NULL, NULL, NULL);
    else
        webkit_web_view_load_uri(WEBKIT_WEB_VIEW(view), argv[1]);

    gtk_widget_show_all(window);

    gtk_main();

    return 0;
}
```

Ejemplos con código :: DOM bindings

```
static void
phase_one(GtkButton *button, WebKitWebView *view)
{
    WebKitDOMDocument* document = webkit_web_view_get_dom_document(view);
    WebKitDOMHTMLCollection *collection = webkit_dom_document_get_links(document);
    gulong length = webkit_dom_html_collection_get_length(collection);
    guint i;

    for (i = 0; i < length; i++) {
        WebKitDOMNode *node = webkit_dom_html_collection_item(collection, i);
        WebKitDOMElement* element = (WebKitDOMElement*)node;
        WebKitDOMCSSStyleDeclaration *style = webkit_dom_element_get_style(element);
        // Modify style
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "-webkit-transition-property",
                                                    "top, color", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "-webkit-transition-duration",
                                                    "1s, 1s", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "-webkit-transition-timing-function",
                                                    "ease-in, ease-in", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "top", "300px", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "color", "red", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "position", "relative", "", NULL);

        // Go to the second phase
        g_timeout_add(1000, (GSourceFunc)phase_two, style);
    }
}
```

Ejemplos con código :: DOM bindings

```
static gboolean
phase_two(WebKitDOMCSSStyleDeclaration *style)
{
    // Change style so links go to SW corner
    [...]

    // Go to the third phase
    g_timeout_add(3000, (GSourceFunc)phase_three, style);
    return FALSE;
}

static gboolean
phase_three(WebKitDOMCSSStyleDeclaration *style)
{
    // Change style so links go to SE corner
    [...]

    // Go to the fourth phase
    g_timeout_add(3000, (GSourceFunc)phase_four, style);
    return FALSE;
}

static gboolean
phase_four(WebKitDOMCSSStyleDeclaration *style)
{
    // Change style so links go back to NW corner
    [...]

    return FALSE;
}
```

2. Contribuyendo a WebKit

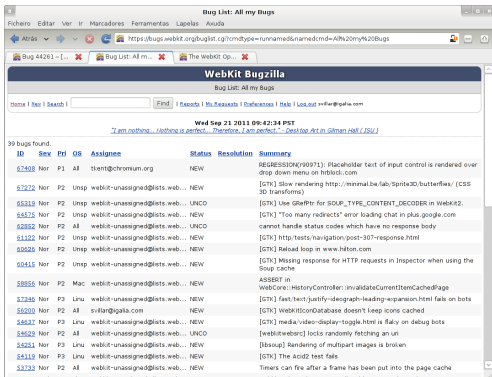
Contribuyendo a WebKit

- Elegir/Crear un bug en el que trabajar
- Desarrollar los cambios
- Preparando el parche
- Revisión del parche
- Commit del parche
- Seguimiento del parche. Regresiones

Elegir/Crear un bug en el que trabajar

Bugzilla

<http://bugs.webkit.org>



The screenshot shows the WebKit Bugzilla web application. At the top, there's a navigation bar with links like 'Home', 'About', 'Search', 'Find', 'Reports', 'My Account', 'Preferences', 'Help', and 'Log out'. Below this is a search bar and a list of bugs. The bugs are displayed in a table with columns: ID, Sex, Pri, OS, Assignee, Status, Resolution, and Summary. The table lists 39 bugs found, with the first few rows showing bugs assigned to 'trent@chromium.org' and 'webkit-unassigned@lists.webkit.org'. The bugs are sorted by priority and status, with 'NEW' bugs at the top.

ID	Sex	Pri	OS	Assignee	Status	Resolution	Summary
67408	Nor	P1	All	trent@chromium.org	NEW		REGRESSION(90971): Placeholder text of input control is rendered over drop down menu on hrtbloc.com
67672	Nor	P2	Unsp	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[GTK] slow rendering http://minimal.be/bug/sprite3D/butterflies/ (CSS 3D transform)
65319	Nor	P2	Unsp	webkit-unassigned@lists.webkit.org	UNCO		[GTK] Use GRefPtr for SOUP_TYPE_CONTENT_DECODER in WebKit2.
66575	Nor	P2	Unsp	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[GTK] "Too many redirects" error loading chat in plus.google.com
62852	Nor	P2	All	webkit-unassigned@lists.webkit.org	UNCO		cannot handle status codes which have no response body
61122	Nor	P2	Unsp	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[GTK] http://tests/navigation/post-307-response.html
60626	Nor	P2	Unsp	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[GTK] Reload loop in www.hilton.com
60416	Nor	P2	Unsp	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[GTK] Missing response for HTTP requests in Inspector when using the Soup cache
58856	Nor	P2	Mac	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		ASSERT in WebCore::HistoryController::invalidateCurrentItemCachedPage
57346	Nor	P3	Linux	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[GTK] fast/text/justify-ideograph-leading-expansion.html fails on bots
56000	Nor	P2	All	svillar@igalia.com	NEW		[GTK] WebKitIconDatabase doesn't keep icons cached
54637	Nor	P3	Linux	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[GTK] media/video-display-toggle.html is flaky on debug bots
54639	Nor	P2	All	webkit-unassigned@lists.webkit.org	UNCO		[webkitwebrtc] locks randomly fetching an un
54251	Nor	P3	Linux	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[libsoup] Rendering of multipart images is broken
54119	Nor	P3	Linux	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		[GTK] The Acid2 test fails
53733	Nor	P2	All	webkit-unassigned@lists.webkit.org	NEW		Timers can fire after a frame has been put into the page cache

- Punto central de comunicación de los desarrolladores de WebKit
- Cada contribución necesita de un *bug* en el Bugzilla

Ciclo de vida de un *bug* WebKit

- Reportar el *bug*
- Confirmación del *bug*
- Análisis y propuesta de solución
- Revisión de la solución
- *Commit* de los cambios
- Verificación
- Cierre

Contribuyendo a WebKit

- Elegir/Crear un bug en el que trabajar
- **Desarrollar los cambios**
- Preparando el parche
- Revisión del parche
- Commit del parche
- Seguimiento del parche. Regresiones

Desarrollar los cambios

- *Copyright*

Copyright (C) 2011 John Doe (jdoe@webkit.org)

Copyright (C) 2011 Company Inc. All rights reserved.

- *Licencia*

- WebCore y JavaScriptCore bajo LGPL 2.1
- WebKit con una licencia tipo BSD de Apple

Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Apple Inc. All rights reserved.

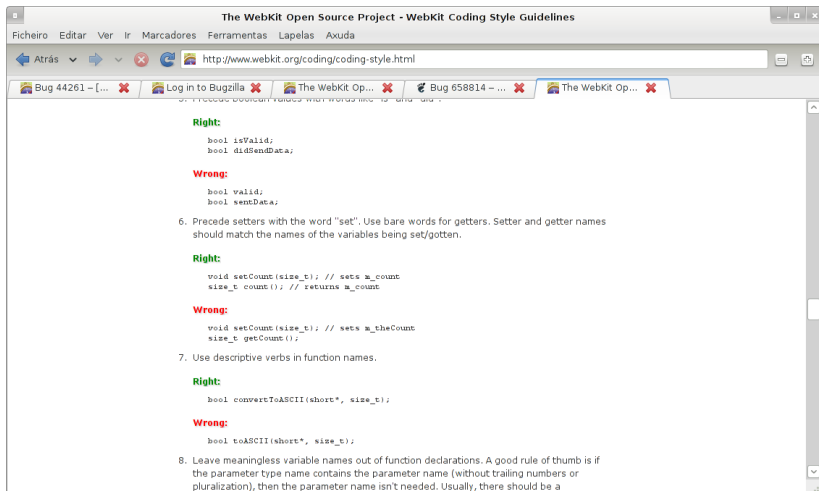
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Desarrollar los cambios :: Coding Style

- *Coding style*
 - indentación
 - espaciado
 - llaves
 - NULL, false y 0
 - nombrado
 - comentarios
 - ...
 - `check-webkit-style`
 - EWS: Early Warning System

Desarrollar los cambios :: Coding Style

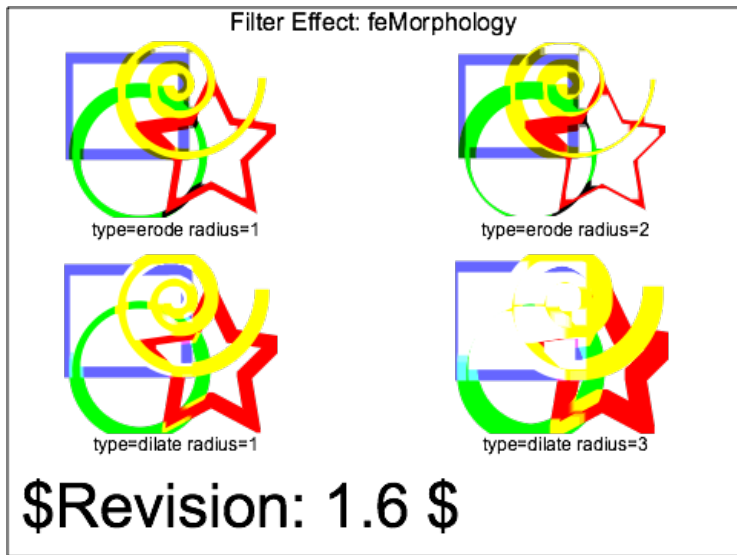


Desarrollar los cambios :: Tests

- JavaScript tests
 - `run-javascriptcore-tests`
- Tests de unidad
- Tests de regresión (Layout tests)
 - > 25.000
 - accesibilidad, animaciones, CSS, DOM, capa de red, *rendering*, seguridad...
 - *Leak hunting*
 - `run-webkit-tests` / `new-run-webkit-tests`
- Build Bots

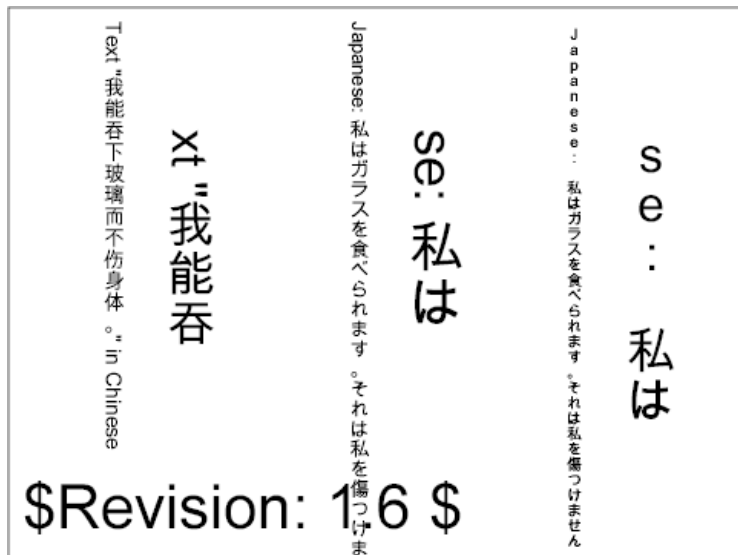
Desarrollar los cambios :: Tests

Ejemplos de pixel tests



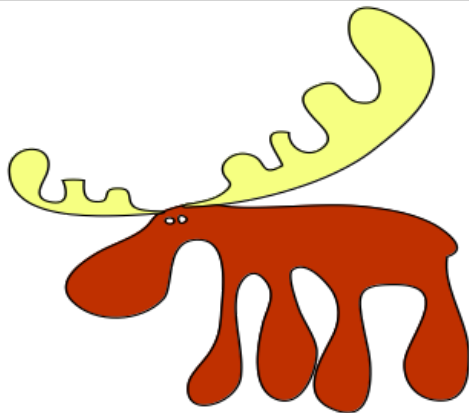
Desarrollar los cambios :: Tests

Ejemplos de pixel tests



Desarrollar los cambios :: Tests

Ejemplos de pixel tests



Animation on: 'viewBox'. Flashing frame should only appear at the edges of the SVG element.

\$Revision: 1.7 \$

Desarrollar los cambios :: Tests

Ejemplos de *expected results*

layer at (0,0) size 800x600

 RenderView at (0,0) size 800x600

layer at (0,0) size 800x116

 RenderBlock HTML at (0,0) size 800x116

 RenderBody BODY at (8,8) size 784x100

 RenderBlock DIV at (0,0) size 100x100 [bgcolor=#008000]

layer at (8,8) size 100x100

 RenderBlock DIV at (0,0) size 100x100 [bgcolor=#FF0000]

LayoutTests/compositing/reflections/backface-hidden-reflection-expected.txt

Contribuyendo a WebKit

- Elegir/Crear un bug en el que trabajar
- Desarrollar los cambios
- Preparando el parche
- Revisión del parche
- Commit del parche
- Seguimiento del parche. Regresiones

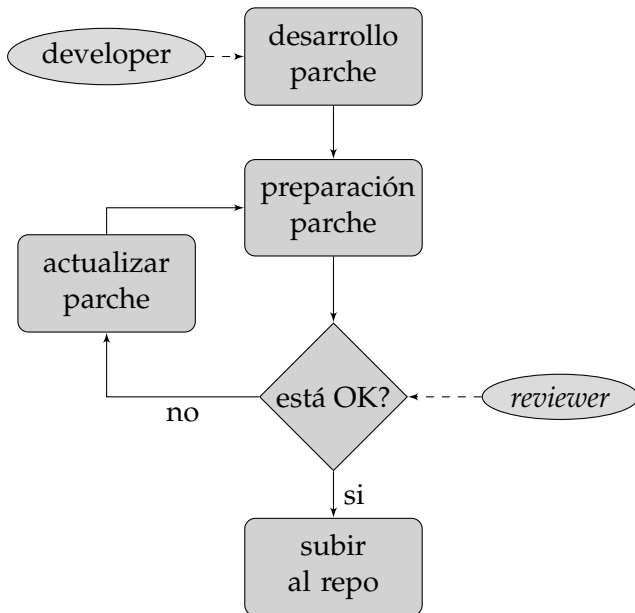
Preparando el parche

- Añadir ficheros nuevos (si los hay)
- Changelog
 - Imprescindible para añadir un cambio a WebKit
 - Autor, revisor (*reviewer*), tests, breve descripción, ficheros cambiados y *bug* asociado (si lo hubiera)
 - `prepare-ChangeLog`
- `git format-patch / svn-create-patch`
- Adjuntar el parche al *bug* y marcarlo como revisable
- O...
- `webkit-patch upload`

Contribuyendo a WebKit

- Elegir/Crear un bug en el que trabajar
- Desarrollar los cambios
- Preparando el parche
- **Revisión del parche**
- Commit del parche
- Seguimiento del parche. Regresiones

Revisión del parche



Status dentro del proyecto WebKit:

- *contributor*
- *committer* (279)
- *reviewer* (100)

Revisión del parche :: *committer*

“A WebKit Committer should be a person we can trust to follow and understand the project policies about checkins and other matters.”

Revisión del parche :: *committer*

- Acceso de lectura-escritura a los repositorios
- 10-20 parches “buenos”
- aptitudes y actitudes colaborativas
- apoyo de al menos 3 *reviewer* (1 + 2)
- Proceso:
 - nominados por los *reviewer*
 - 5 días hábiles para objetar
 - en caso contrario: consenso o mayoría
 - *WebKit Committer Agreement*

Revisión del parche :: *reviewer*

“A WebKit Reviewer should be a person who has shown particularly good judgment, understanding of project policies, collaboration skills, and understanding of the code.”

Revisión del parche :: *reviewer*

- Hacer seguir las políticas del proyecto
- Evitar nuevos *bugs* en los parches que revisan
- > 80 parches “buenos”
- apoyo de al menos 4 *reviewer* (1 + 3)
- Proceso:
 - nominados por los *reviewer*
 - conocido por *reviewer* fuera de su área habitual de trabajo

Revisión del parche :: Proceso

- Encontrar un *reviewer* adecuado
 - `svn annotate / git blame`
 - O...
 - `webkit-patch upload -suggest-reviewers`
- Canales de comunicación
 - `#webkit` en freenode
 - `#webkit-gtk`, `#chromium-dev`...
 - Listas de correo: `webkit-dev`, `webkit-gtk`...
 - *Contributors meeting*
- Puede llevar bastantes iteraciones (sobre todo al principio)
 - https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=44261
- Acaba cuando el *reviewer* da su OK en el Bugzilla
 - *Flag review+* en Bugzilla

Contribuyendo a WebKit

- Elegir/Crear un bug en el que trabajar
- Desarrollar los cambios
- Preparando el parche
- Revisión del parche
- **Commit del parche**
- Seguimiento del parche. Regresiones

Commit del parche

- Necesarios permisos de *commit* en el repositorio
 - Cualquier *committer*
 - `svn commit/git svn dcommit`
 - `o...`
 - `webkit-patch land`
 - *Commit bot*
 - *Commit queue*
 - `desarrollador commit-queue:?`
 - `reviewer commit-queue:+`
- Autoría del parche
 - Siempre se conserva en el Changelog
 - Los *committer* conservan además la autoría del *commit*
 - El *commit bot* se pone a si mismo como *committer*

Commit del parche :: Autoría

Parche de un *committer*

```
commit 2009367ae0a0b4f627ac5aecb39e8cab82b59735
Author: hayato@chromium.org <hayato@chromium.org@268f45cc-cd09-0410-ab3c-d52691b4dbfc>
Date:   Mon Sep 12 05:46:44 2011 +0000
```

```
Implement a ProgressEvent constructor for V8
https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=67800
```

```
Patch by Kentaro Hara <haraken@google.com> on 2011-09-11
Reviewed by Sam Weinig.
```

Parche del *commit bot*

```
commit 85655db6993e98e538cbbf62d015ae5bd83aae93
Author: commit-queue@webkit.org <commit-queue@webkit.org@268f45cc>
Date:   Mon Sep 12 07:14:38 2011 +0000
```

```
Patch by Shinya Kawanaka <shinyak@google.com> on 2011-09-12
Reviewed by Kent Tamura.
```

Contribuyendo a WebKit

- Elegir/Crear un bug en el que trabajar
- Desarrollar los cambios
- Preparando el parche
- Revisión del parche
- Commit del parche
- Seguimiento del parche. Regresiones

Seguimiento del parche. Regresiones

Responsabilidades:

- no terminan con el *commit*
- compila y pasa los tests en todas las plataformas
- proporcionar resultados de tests nuevos o sus actualizaciones para todas las plataformas
- estar disponible para cualquier problema o regresión que introduzca
- `webkit-patch rollout`
- *Build bots*

Seguimiento del parche. Regresiones :: Build bots

BuildBot: WebKit

Ficheiro Editar Ver Ir Marcadores Ferramentas Lapelas Ayuda

Atrás http://build.webkit.org/waterfall?category=core

Bug 44261 - [...] svn annotate - [...] The WebKit Op... The WebKit Op... BuildBot: WebKit Google

ard el sa (d) li nsul	Leonard Intel Debug (Tests) failed jcore-test 1 regression found, 17 failures, 1 new passes 1 flakes	SnowLeopard Intel Release (Build) build successful	SnowLeopard Intel Debug (Build) build successful	SnowLeopard Intel Release (Tests) failed 5 failures, 11 flakes run- api tests	SnowLeopard Intel Debug (Tests) failed 3 failures, 11 flakes	SnowLeopard Intel Release (WebKIT2 Tests) failed 32 test cases (<1%) had incorrect layout 1 test case (<1%) timed out 2 test cases (<1%) crashed 10 test cases (<1%) Web process crashed	SnowLeopard Intel Debug (WebKIT2 Tests)	Windows Release (Build) build successful	Windows 7 Release (Tests) failed 28 test cases (<1%) had incorrect layout 2 test cases (<1%) timed out 1 test case (<1%) crashed run- api tests 1 python tests failed	Windows Debug (Build) build successful	Windows XP Debug (Tests) build successful exception slave lost	GTK Linux 32-bit Release failed API tests	GTK Linux 32-bit Debug failed 2 failures 6 flakes	GTK Linux 64-bit Debug build successful	Qt Linux Release build successful	Qt Linux Release minima build successful
a	building 1 pending	idle	idle 3 pending	building ETA in ~ 4 mins at 10:02 ETA in ~ 14 mins at 10:12 1 pending	building ETA in ~ 34 mins at 10:32	building 1 pending	building	idle	building 1 pending	idle	building	building 5 pending	building 4 pending	building ETA in ~ 13 mins at 10:11 5 pending	building ETA in ~ 2 mins at 10:01 4 pending	idle
ard el sa (d)	Leonard Intel Debug (Tests) layout-tests running stdio	SnowLeopard Intel Release (Build)	SnowLeopard Intel Debug (Build)	SnowLeopard Intel Release (Tests) layout-tests running stdio	SnowLeopard Intel Debug (Tests) layout-tests running stdio	SnowLeopard Intel Release (WebKIT2 Tests) downloading to release.zip	SnowLeopard Intel Release (WebKIT2 Tests) layout-tests running stdio	Windows Release (Build)	Windows 7 Release (Tests) layout-tests running stdio	Windows Debug (Build)	Windows XP Debug (Tests) updating +316-41 stdio	GTK Linux 32-bit Release layout- tests running stdio	GTK Linux 32-bit Debug layout- tests running stdio	GTK Linux 64-bit Debug layout- tests running stdio	Qt Linux Release python- tests running stdio	Qt Linux Release minima
		triggered snowleopard- intel-release- tests snowleopard- intel-release- tests-wk2 uploading release.zip									configure build					
										triggered win-debug- tests uploading debug.zip	Build 32268	downloading to debug.zip	installed dependencies glibc killed old processes		layout-test stdio	

3. Mi primer parche en WebKit

Mi primer parche en WebKit :: Entorno de desarrollo

Requisitos para trabajar con WebKitGTK+:

- Compiladores y utilidades básicas:
Gcc, G++, ld (o *GNU Gold*), Perl, Python...
- Herramientas de control de versiones:
Subversion o Git (si usamos el mirror)
- Cliente de IRC para comunicación *real-time*
- Cuenta en el Bugzilla (`bugs.webkit.org`)
- Recomendable un entorno de desarrollo *sandboxed*:
 - Jhbuild (recomendado):
`https://live.gnome.org/Jhbuild`
 - Chroot
 - VM

Mi primer parche en WebKit :: Estructura de código

- `LayoutTests`: tests de regresión
accessibility, dom, network, media, platform...
- `Source`: código fuente
 - `JavaScriptCore`: motor JavaScript
 - `WebCore`: motor de renderizado (principal)
 - `WebKit`: API para enlazar desde aplicaciones
 - `WebKit2`: idem, para `WebKit2`
- `Tools`: Herramientas de apoyo
GtkLauncher, MiniBrowser, DumpRenderTree, Scripts...
- `WebKitBuild`: binarios compilados

Mi primer parche en WebKit :: Coding Style

Reglas básicas:

- indentación, espaciado, colocación de llaves y bloques...
- NULL, false y 0
- nombrado de variables, funciones y parámetros
- comentarios
- ...

Herramientas de apoyo:

- Pre-commit: `check-webkit-style`
- Post-commit: Early Warning System (EWS)

Mi primer parche en WebKit :: Monitorización

Asegurarse que el parche es correcto:

- Antes de integrarse:
 - Pruebas de unidad y tests de regresión (r-w-t)
 - Early Warning System (EWS)
- Una vez integrado: **Buildbots** (`build.webkit.org`)

Retirar un parche incorrecto:

- Manualmente:
 - Crear un nuevo bug asociando el parche inverso al aplicado
 - Integrar el parche en el repositorio (no necesita *review*)
 - Cerrar el nuevo bug y reabrir el viejo
- Automáticamente (lo normal):
 - `webkit-patch rollout`: desde línea de comandos
 - *Sheriff bot*: desde `#webkit` en el IRC

Mi primer parche en WebKit :: Haciendo un parche

Algunas opciones:

- Seleccionar un *bug* ya en el Bugzilla
- Reportar un nuevo *bug*
- *Gardening*

Los *bugs* en el Bugzilla registran todo tipo de cambios en WebKit, no estrictamente resolución de errores, sino también implementación de nuevas *features*, modificaciones en la estructura de código, etc...

Referencias I

- ***WebKit:***

<http://www.webkit.org>

- ***WebKit2:***

<http://trac.webkit.org/wiki/WebKit2>

- ***WebKitGTK+:***

<http://www.webkitgtk.org>

- ***WebKitGTK+ en live.gnome.org:***

<http://trac.webkit.org/wiki/BuildingGtk>

- ***Building WebKitGTK+:***

<http://trac.webkit.org/wiki/BuildingGtk>

- ***Bugzilla:***

<https://bugs.webkit.org>

Referencias II

- ***HTML 5 specification:***

`http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html`

- ***Como reportar un bug:***

`http://www.webkit.org/quality/reporting.html`

- ***Ciclo de vida de un bug:***

`http://www.webkit.org/quality/lifecycle.html`

- ***Coding style:***

`http://www.webkit.org/coding/coding-style.html`

- ***Committers y reviewers:***

`http://www.webkit.org/coding/commit-review-policy.html`

- ***Commit Queue:***

<http://webkit-commit-queue.appspot.com/>

- ***Build Bots:***

<http://build.webkit.org>

¿Preguntas?

¡Gracias!